

DILEMAS ÉTICOS EN CIBERSEGURIDAD

Análisis de escenarios reales

Integrantes:

Aguilar Carrizales Miguel Ángel – 182318
Aznar Cuevas Luis Eduardo – 179880
Beltrán Reyna David – 183636
Gómez Arreguín Donaldo Demián – 179822
Morales Hernández Roberto Emiliano – 182377
Rosales Ramírez Josué Emiliano – 181760

Materia:

CNO V: Seguridad Informática

Profesor:

López, Servando

Grupo:

T46A

Contenido

Dilemas Éticos en Ciberseguridad	3
Executive Summary	3
Objetivos.....	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	3
Escenarios a analizar.....	4
Escenario 01: Acceso no autorizado interno	4
Escenario 02: Vulnerabilidad crítica no reportada.....	5
Escenario 03: Uso de herramientas OSINT	6
Importancia de seguir protocolos de seguridad y principios éticos.....	7
Conclusiones	8
Bibliografía	9

Dilemas Éticos en Ciberseguridad

Executive Summary

La presente actividad analiza tres escenarios relacionados con dilemas éticos en el ámbito de la ciberseguridad, abordando conflictos que involucran privacidad, acceso no autorizado, manejo de vulnerabilidades críticas y uso indebido de información obtenida mediante técnicas OSINT.

A lo largo del documento se identifican los conflictos éticos presentes en cada escenario, se propone una actuación profesional adecuada y se analizan las implicaciones legales y organizacionales derivadas de dichas acciones. Asimismo, se relacionan los casos con mandamientos de la ética informática y se clasifican los posibles delitos informáticos involucrados.

El análisis se desarrolla utilizando tres enfoques éticos principales: ética utilitarista, enfoque de derechos y enfoque del bien común. Finalmente, se presentan recomendaciones fundamentales orientadas a reforzar la importancia del cumplimiento de protocolos, lineamientos organizacionales y principios éticos dentro de los entornos de ciberseguridad.

Objetivos

Objetivo General

Analizar distintos dilemas éticos relacionados con la ciberseguridad mediante la aplicación de marcos éticos, principios profesionales y criterios legales, con el fin de justificar decisiones responsables dentro de escenarios reales de seguridad informática.

Objetivos Específicos

- Identificar los conflictos éticos presentes en escenarios de ciberseguridad.
- Aplicar enfoques éticos para justificar decisiones profesionales.
- Relacionar acciones con los mandamientos de la ética informática.
- Clasificar el tipo de delito informático involucrado en cada caso.
- Comprender la importancia de seguir protocolos y lineamientos de seguridad.
- Fortalecer el criterio ético y profesional en la toma de decisiones.

Escenarios a analizar

Escenario 01: Acceso no autorizado interno

Descripción del escenario

Durante una revisión de logs dentro de una empresa, se detecta que un compañero del área de ciberseguridad accedió sin autorización a los correos privados del director general. El empleado argumenta que su intención era “detectar posibles fugas de información”.

1.1 ¿Cuál es el dilema ético?

El conflicto ético surge debido a que el trabajador utilizó privilegios técnicos para acceder a información privada sin consentimiento ni autorización formal. Aunque argumenta que su intención era proteger a la empresa, la acción viola principios fundamentales de privacidad, confidencialidad y control de acceso.

El dilema consiste en determinar si un posible beneficio organizacional puede justificar el acceso indebido a información sensible.

1.2 ¿Qué haríamos nosotros como especialistas?

Como especialistas en ciberseguridad, reportaríamos inmediatamente el incidente al área correspondiente siguiendo los protocolos internos establecidos por la organización. También se solicitaría una auditoría formal para verificar si existió abuso de privilegios y documentaría todas las evidencias encontradas.

Además, propondríamos reforzar los mecanismos de control de acceso, monitoreo y segregación de privilegios para evitar situaciones similares.

1.3 Justificación ética de la decisión

a) Ética utilitarista

Desde el utilitarismo, aunque el empleado argumenta que buscaba proteger a la empresa, el daño potencial derivado de violar la privacidad de un directivo supera el supuesto beneficio obtenido. Este tipo de acciones genera desconfianza organizacional y puede afectar la cultura de seguridad interna.

b) Enfoque de derechos

El acceso no autorizado vulnera directamente el derecho a la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones personales del director general. Ningún empleado debe acceder a información privada sin autorización expresa o fundamento legal.

c) Enfoque del bien común

El bienestar organizacional depende del respeto a políticas y procedimientos internos. Permitir accesos indebidos bajo criterios personales podría normalizar prácticas abusivas que dañen la confianza institucional.

1.4 ¿Qué mandamientos de ética informática se están violando o respetando?

- “No usarás una computadora para dañar a otros”.
- “No interferirás con el trabajo computacional ajeno”.
- “No fisgonearás en los archivos ajenos”.
- “Usarás una computadora de manera que muestres consideración y respeto”.

1.5 Clasificación del delito

- **Clasificación:** Delito informático.
- **Justificación:** Existe acceso indebido a sistemas y comunicaciones privadas utilizando privilegios tecnológicos, lo cual constituye una violación directa a la confidencialidad de la información.

Escenario 02: Vulnerabilidad crítica no reportada

Descripción del escenario

Durante un pentest se detecta una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero que permitiría extraer dinero de manera ilícita. El cliente aún no firma el contrato final y el especialista sabe que podría explotar la falla sin ser detectado.

2.1 ¿Cuál es el dilema ético?

El conflicto ético se centra en la posibilidad de aprovechar una vulnerabilidad descubierta durante una evaluación de seguridad para beneficio personal.

El especialista posee conocimientos técnicos avanzados y acceso privilegiado a información sensible, por lo que debe decidir entre actuar éticamente o explotar la vulnerabilidad.

2.2 ¿Qué haríamos nosotros como especialistas?

Documentar la vulnerabilidad encontrada y la reportar inmediatamente al cliente siguiendo prácticas de *responsible disclosure*. Asimismo, evitaríamos cualquier explotación fuera del alcance autorizado del pentest y solicitaríamos formalizar el acuerdo contractual antes de continuar con pruebas adicionales.

También se recomendarían medidas urgentes de mitigación para reducir el riesgo operativo.

2.3 Justificación ética de la decisión

a) *Ética utilitarista*

Explotar la vulnerabilidad podría generar pérdidas económicas, daño reputacional y afectaciones legales tanto para la empresa como para terceros. Reportar la falla protege a un mayor número de personas y reduce riesgos financieros.

b) *Enfoque de derechos*

La organización tiene derecho a la integridad y protección de sus sistemas financieros. Aprovechar la vulnerabilidad sería una violación directa a los derechos patrimoniales y de seguridad del cliente.

c) *Enfoque del bien común*

La ciberseguridad depende de la confianza entre organizaciones y especialistas. Actuar profesionalmente fortalece las buenas prácticas del sector y fomenta ambientes tecnológicos más seguros.

2.4 ¿Qué mandamientos de ética informática se están violando o respetando?

- “No usarás una computadora para robar”.
- “No usarás los recursos computacionales ajenos sin autorización”.
- “Pensarás en las consecuencias sociales del programa que desarrolles”.

2.5 Clasificación del delito

- **Clasificación:** Delito informático.
- **Justificación:** La explotación de una vulnerabilidad financiera para obtener dinero constituye fraude y acceso ilícito a sistemas informáticos.

Escenario 03: Uso de herramientas OSINT

Descripción del escenario

Durante una investigación relacionada con fraude, se obtiene información personal de un sospechoso mediante técnicas OSINT, incluyendo dirección, familia y hábitos. Posteriormente, un superior solicita utilizar dicha información para presionar psicológicamente a la persona investigada.

3.1 ¿Cuál es el dilema ético?

El dilema consiste en determinar si la información obtenida legítimamente mediante fuentes abiertas puede utilizarse con fines de intimidación o manipulación psicológica.

Aunque la información es pública, el uso que se pretende darle resulta éticamente cuestionable y puede vulnerar derechos fundamentales.

3.2 ¿Qué haríamos nosotros como especialistas?

Nos negaríamos a utilizar la información personal con fines de presión psicológica y reportaríamos la situación a las instancias correspondientes dentro de la organización.

La información OSINT únicamente debe emplearse para fines legales, investigativos y dentro de límites éticos claramente establecidos.

3.3 Justificación ética de la decisión

d) Ética utilitarista

El uso indebido de información personal puede generar daño emocional, abuso de poder y consecuencias legales. Los efectos negativos superan cualquier posible beneficio investigativo.

e) Enfoque de derechos

Toda persona conserva derechos relacionados con dignidad, privacidad y trato justo, incluso cuando parte de su información se encuentre disponible públicamente.

f) Enfoque del bien común

Las investigaciones de ciberseguridad deben desarrollarse bajo principios de legalidad y respeto a los derechos humanos. El uso intimidatorio de información deteriora la legitimidad de los procesos investigativos.

3.4 ¿Qué mandamientos de ética informática se están violando o respetando?

- “No usarás una computadora para dañar a otros”.
- “No usarás información ajena sin autorización”.
- “Usarás una computadora mostrando respeto y consideración”.

3.5 Clasificación del delito

- **Clasificación:** Delito asistido por computadora.
- **Justificación:** Las herramientas tecnológicas y la información digital son utilizadas para intimidar o ejercer presión sobre una persona, utilizando medios informáticos como apoyo a la conducta indebida.

Importancia de seguir protocolos de seguridad y principios éticos

Dentro del área de ciberseguridad, el conocimiento técnico proporciona acceso a sistemas críticos, información confidencial y recursos sensibles. Debido a ello, el cumplimiento de protocolos, políticas organizacionales y principios éticos resulta indispensable.

Los especialistas en seguridad informática deben actuar con responsabilidad profesional, respetando límites legales y operativos en todo momento. Ignorar procedimientos internos o utilizar conocimientos técnicos con fines personales puede provocar:

- Violaciones de privacidad.
- Pérdida de confianza organizacional.
- Daños financieros.
- Problemas legales.
- Afectaciones reputacionales.
- Riesgos para usuarios y organizaciones.

Asimismo, la ética profesional permite mantener un equilibrio entre capacidades técnicas y responsabilidad social. Un especialista en ciberseguridad no solo debe identificar vulnerabilidades, sino también actuar de forma íntegra y transparente.

La aplicación correcta de lineamientos, contratos, autorizaciones y metodologías de trabajo fortalece la seguridad organizacional y reduce riesgos derivados de malas prácticas.

Conclusiones

A través de los escenarios analizados fue posible identificar conflictos relacionados con privacidad, abuso de privilegios, explotación de vulnerabilidades y uso indebido de información personal. En todos los casos, la actuación profesional debe fundamentarse en principios éticos, protocolos organizacionales y cumplimiento legal.

La aplicación de enfoques éticos como el utilitarismo, el enfoque de derechos y el bien común permite justificar decisiones responsables y comprender el impacto que las acciones individuales pueden generar dentro de organizaciones y entornos digitales.

Finalmente, se concluye que la ética informática constituye un elemento esencial para el ejercicio profesional de la ciberseguridad, ya que promueve la protección de usuarios, sistemas y datos mediante prácticas responsables y transparentes.

Bibliografía

- ACM Committee on Professional Ethics. (2018). ACM Code of Ethics and Professional Conduct. Association for Computing Machinery. <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente la ética? Paidós.
- Himma, K. E., & Tavani, H. T. (2008). The handbook of information and computer ethics. John Wiley & Sons.
- ISACA. (2022). Code of Professional Ethics. <https://www.isaca.org/credentialing/code-of-professional-ethics>
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer Security: Principles and Practice (4th ed.). Pearson.
- Tavani, H. T. (2016). Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing (5th ed.). Wiley.
- Velázquez, M. G. (2012). Ética en los negocios: Conceptos y casos (7.^a ed.). Pearson Educación.
- Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2022). Principles of Information Security (7th ed.). Cengage Learning.